

予約キャンセル機能 提案書

ホテル予約システム (HRS) に「予約をキャンセルする」機能を追加するための提案である。既存の分析・設計 (Requirements_Analysis.md / System_Analysis.md / Architecture.md / Design.md) に反しない形で, ユースケース・フロー・設計上の位置づけをまとめる。

本書は**提案 (合意形成用)**であり, 実装は含まない。合意後に各分析・設計ドキュメントへ反映し, 実装フェーズへ進むことを想定する。

1. 背景と現状

予約のキャンセルは, Requirements_Analysis.md 「今後の検討事項」で「機能として加えるか (現状は対象外)」とされ, Architecture.md / Design.md では **保守拡張の受け皿**として, ドメイン層・アプリケーション層にあらかじめ組み込まれている。

実装済み (バックエンドの中核は完成)

レイヤ	実装	内容
ドメイン	Reservation.cancel()	CREATED → CANCELLED の状態遷移。確保していた部屋の該当日を Room.cancel_assign() で解放。不正な状態 (チェックイン済み・完了済み) からは BureaucraticError を送出。
ドメイン	ReservationStatus.CANCELLED / Room.cancel_assign()	状態・解放操作。
アプリケーション	CancelControl	search_reservation() (照会) / cancel() (該当なしガード → 委譲 → 保存)。
インフラ	SQLiteReservationRepository	save() が CANCELLED を永続化。find_by_staying_date() はキャンセルを除外するため, キャンセルで在庫が自動的に戻る (DB引き)。
テスト	test_domain_models.py / test_db_availability.py	状態遷移ガード, キャンセルによる在庫解放を検証済み。

未実装 (本提案の対象)

- UI 導線が存在しない。LINE (ChatInterface), フロントデスク Web, main.py のいずれから CancelControl は呼ばれていない。利用者がキャンセルを実行する入口がない。
- 本人確認の仕組みがない。予約は LINE の利用者識別子と紐づけて保存していないため, 現状のままでは予約番号を知る第三者もキャンセルできてしまう。→ 本提案で対応する。

注: `ChatInterface` の「キャンセル」キーワードは**予約対話の中断 (リセット)** 用であり, 既存予約のキャンセルとは別物である。

2. スcopeと前提

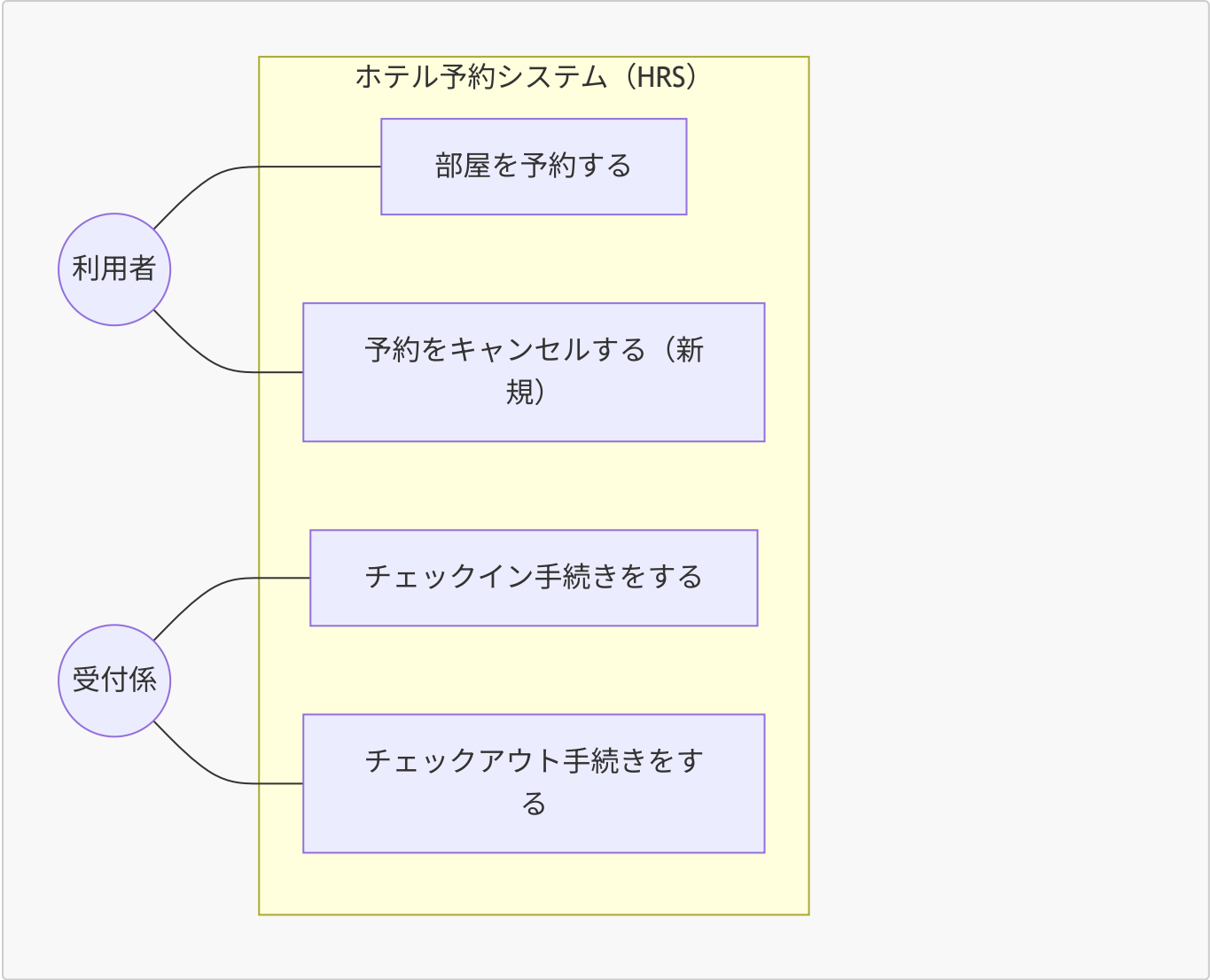
- **アクタ:** 利用者本人 (LINE)。予約を行った本人が, LINE 上で自分の予約をセルフキャンセルする。
- **本人確認 (対象に含む):** 予約時に **予約者の LINE `userId` を保存**し, キャンセルは **要求者の `userId` が予約者と一致する場合のみ**許可する。予約番号は対象の特定に用い, 認可は `userId` の一致で行う。
- **対象:** 未チェックイン (**CREATED**) の予約のみ。チェックイン済み・完了済み・キャンセル済みは不可。
- **キャンセル期限 (対象に含む):** **チェックイン (宿泊日) の前日まで**キャンセル可能とする。宿泊日当日以降は不可。
- **在庫:** キャンセルにより, 確保していた部屋・宿泊日が解放され, 再度予約可能になる (既存の DB引きで自動反映)。
- **スコープ外 (今回は扱わない):** キャンセル料・返金処理, 予約内容の変更 (日付・部屋の変更), 受付係によるキャンセル代行。→ 第10章に記載。

本人確認が成立する根拠

LINE の Webhook イベントには送信者の `userId` (`event.source.user_id`) が含まれる。Webhook は **X-Line-Signature** を Channel secret で署名検証しているため, この `userId` は利用者が詐称できない (改ざん要求は署名検証で弾かれる)。したがって「予約者の `userId`」と「キャンセル要求者の `userId`」を突き合わせることで, **予約者本人のみがキャンセルできる**ことを保証できる。

3. ユースケース図

既存の UC1～UC3 に, 新規 **UC4「予約をキャンセルする」** (アクタ: 利用者) を追加する。



注記:

- UC4 は UC2 (チェックイン) の前日までにのみ実行できる (対象は **CREATED** の予約, かつ宿泊日の前日まで)。事前条件として表す。
- 予約 (UC1) と同じく利用者本人が LINE で行う。LINE API はインタフェースであり, ユースケース図には含めない。

4. ユースケース記述

UC4. 予約をキャンセルする

項目	内容
ユースケース	予約をキャンセルする
アクタ	利用者 (予約者本人)
目的	利用者が, チェックイン前日までに, 自分の予約を取り消す
事前条件	対象の予約が存在し, ステータスが「予約済み (CREATED)」であり, 要求者が予約者本人であり, 本日が宿泊日の前日以前である

項目	内容
事後条件	予約のステータスが「キャンセル済み (CANCELLED)」に更新され, 確保していた部屋・宿泊日が解放されている

基本系列

1. 利用者は, システムに予約をキャンセルする旨を伝える。
2. システムは, 予約番号の入力を促す。
3. 利用者は, 予約番号を入力する。
4. システムは, 予約が要求者本人のものであることを確認し, 予約内容 (宿泊日・部屋タイプ・料金・状態) を提示して, キャンセルの確認を促す。
5. 利用者は, キャンセルを確定する。
6. システムは, 予約をキャンセル済みに更新し, 確保していた部屋の該当日を解放する。
7. システムは, キャンセル完了を利用者に通知する。

代替系列

- 基本系列4: 該当する予約がない場合は, 警告を表示して終了する。
- 基本系列4: 予約が**要求者本人のものでない**場合は, キャンセルできない旨を表示して終了する (他人の予約は操作できない)。
- 基本系列4: 予約がすでにチェックイン済み・完了済み・キャンセル済みの場合は, キャンセルできない旨を表示して終了する。
- 基本系列4: **本日が宿泊日当日以降**の場合は, キャンセル期限を過ぎている旨を表示して終了する。
- 基本系列5: 利用者が確定しなかった (「はい」以外) 場合は, キャンセルを行わずに終了する。

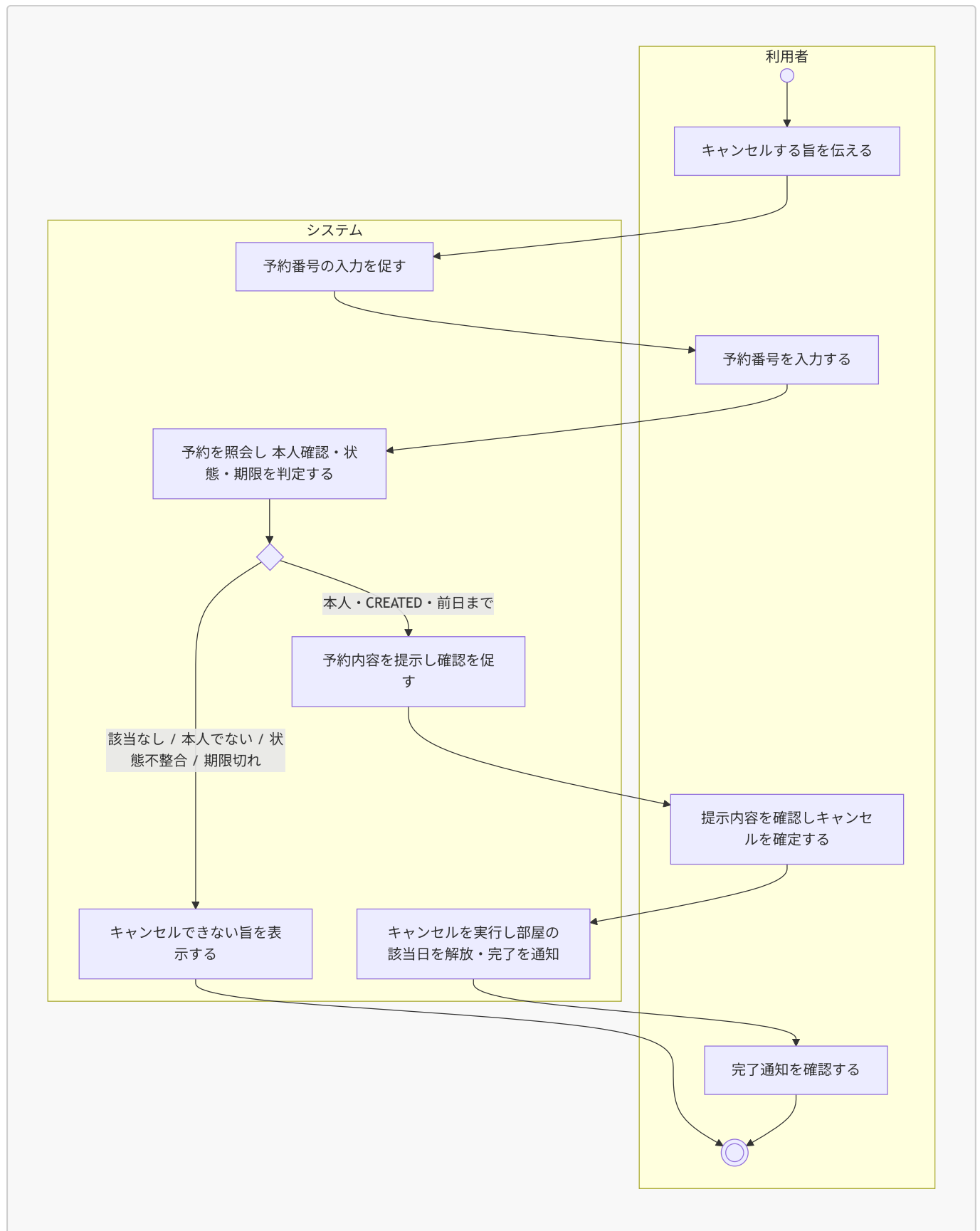
備考

- キャンセルは宿泊日 (チェックイン) の**前日まで**行える。宿泊日当日以降・チェックイン後は対象外。

シナリオ

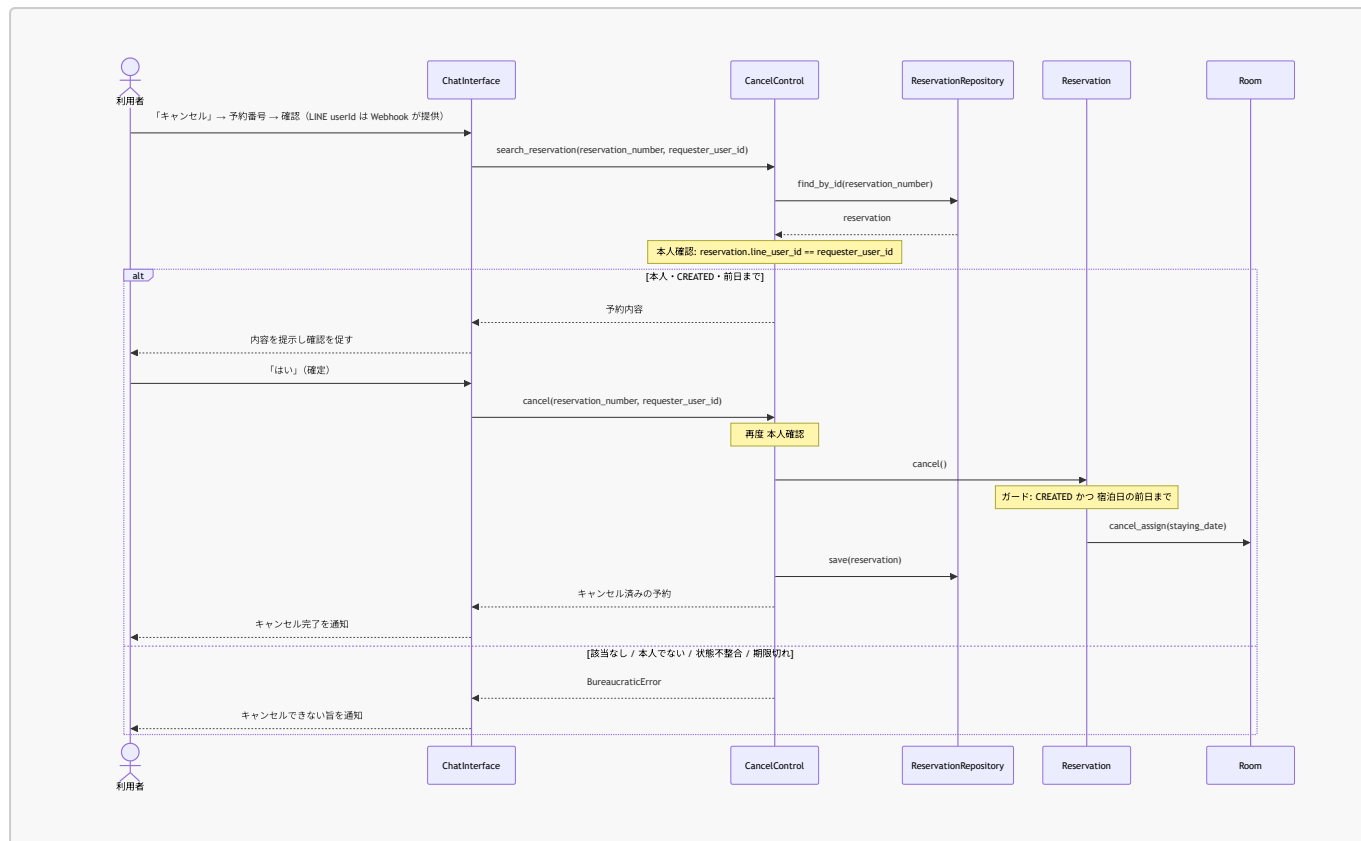
- 早稲田太郎は, 2026-07-10 に宿泊予定の予約 (番号 123456) を, 前々日の 7月8日にキャンセルしたいと考え, LINE でシステムにキャンセルを申し出た。システムは, 太郎が予約者本人であることを確認したうえで予約内容を提示し, 太郎が確認するとキャンセル済みにして完了を通知した。確保されていた部屋は 7月10日について空室に戻った。

5. アクティビティ図



6. 相互作用 (コミュニケーション図)

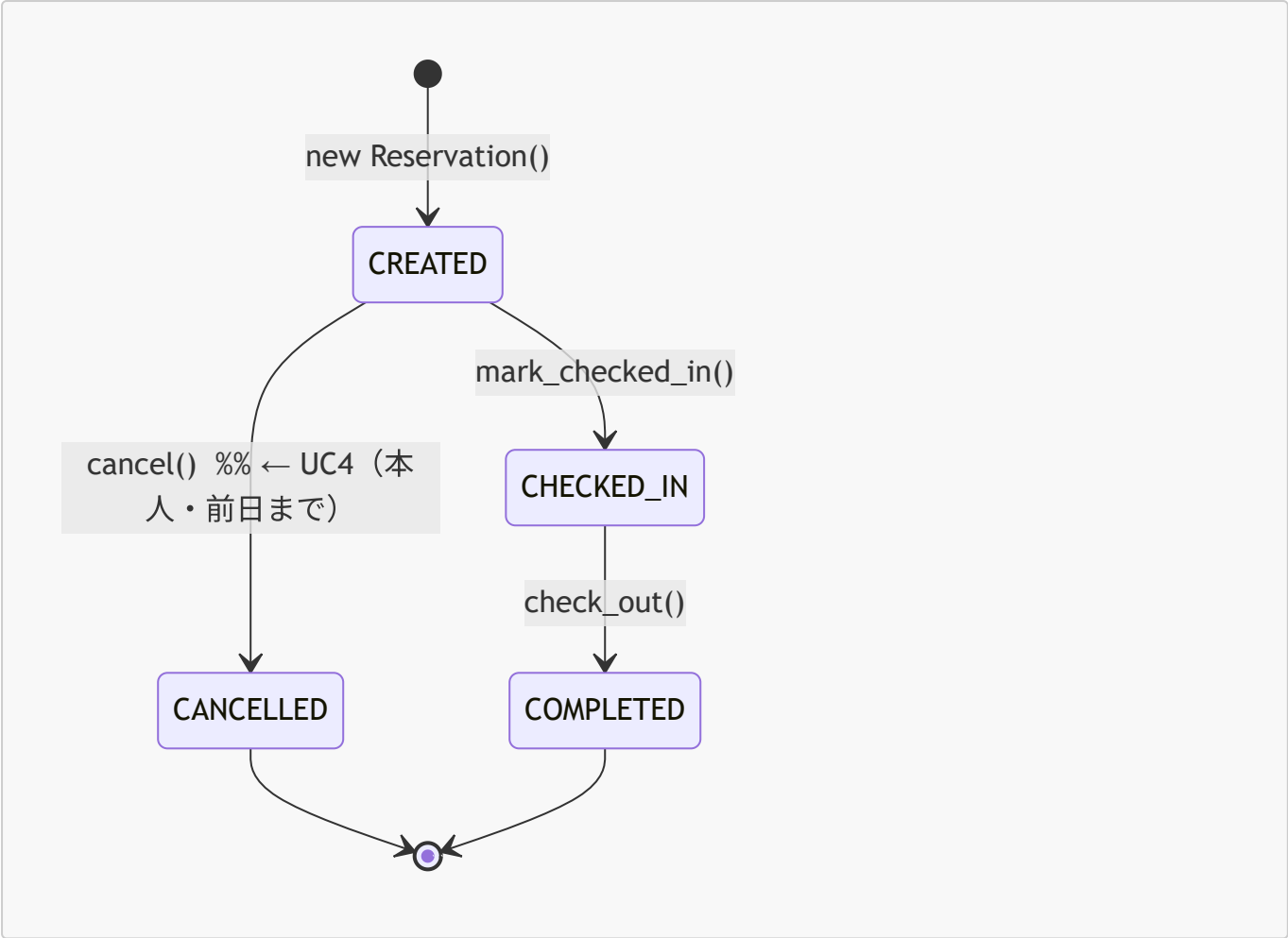
キャンセル確定時の、設計レベルのクラス間の相互作用。本人確認 (userId 照合) はコントロールが、状態・期限のガードはドメインが担う。



補足: コントロールは予約を照会し (`find_by_id`), 要求者の `userId` が予約者と一致することを確認したうえで, キャンセルを予約オブジェクトへ委譲する (`Reservation.cancel()`)。予約は状態と期限を検査し, 自身の関連する `Room` の該当日を解放する (`cancel_assign`)。在庫は DB引きで判定されるため, キャンセル後は自動的に空室として扱われる。

7. 状態遷移 (再掲・キャンセル可能条件)

既存のステートマシン (Architecture.md / Design.md) のとおり, キャンセルは `CREATED` からのみ可能である。本提案は新たな状態を追加しない。既存の `Reservation.cancel()` にキャンセル期限のガードを追加する。



- キャンセル可能: `status == CREATED` かつ `本日 < 宿泊日` (= 前日まで) かつ 要求者が本人。
- キャンセル不可: `CHECKED_IN` / `COMPLETED` / `CANCELLED`, または `本日 >= 宿泊日` (期限切れ), または本人でない → `BureaucraticError`。

8. 既存設計との整合と, 追加が必要な実装

本提案は「保守拡張の受け皿」として用意済みのバックエンドを最大限活用する。本人確認と期限のために、予約に**予約者の LINE userId** を持たせる小さな拡張を加える。

要素	追加/変更	内容
<code>Reservation.cancel()</code>	変更	既存の状態ガードに加え, キャンセル期限のガード (<code>本日 < 宿泊日</code>) を追加。期限切れは <code>BureaucraticError</code> 。
<code>Reservation / Guest</code>	変更	予約者の <code>line_user_id</code> を保持する (予約時に設定)。
リポジトリ (契約・SQLite・スキーマ)	変更	<code>reservations</code> テーブルに <code>line_user_id</code> 列を追加し, 保存・復元する。契約の検索メソッドは変更なし。

要素	追加/ 変更	内容
<code>ReservationControl.reserve_rooms()</code>	変更	予約時に <code>line_user_id</code> を受け取り, 予約に保存する。
<code>CancelControl</code>	変更	<code>search_reservation</code> / <code>cancel</code> に要求者の <code>userId</code> を渡し, 本人確認 (userId 一致) を行う。不一致は <code>BureaucraticError</code> 。
<code>SessionManager</code> / <code>SessionState</code>	追加	キャンセル対話用の状態 (例: <code>CANCEL_AWAITING_RES_NUM</code> , <code>CANCEL_AWAITING_CONFIRM</code>) を追加。
<code>ChatInterface</code>	追加	初期状態でのキャンセル受付。予約番号の受け取り, 本人確認つきの照会, 内容提示, 確定 → <code>CancelControl</code> 呼び出し。予約時・キャンセル時とも <code>event.source.user_id</code> を渡す。
テスト	追加	本人確認 (他人の予約は不可), 期限 (当日以降は不可), 正常系のキャンセルを検証。

補足: 初期状態 (`INIT`) では現在「キャンセル」キーワードは中断リセットに使われていない (中断リセットは対話の途中でのみ作用する) ため, 初期状態での「キャンセル」をキャンセル機能の入口に割り当てても既存挙動と衝突しない。入口キーワードは実装時に確定する。

9. 実装時に更新が必要なドキュメント

合意後, 次のドキュメントへ UC4 を反映する (本提案では未変更)。

- `Requirements_Analysis.md`: ユースケース図に UC4 を追加, ユースケース記述を追加, 「今後の検討事項」から「キャンセル」を除く。前提に「本人確認 (LINE `userId`)」「キャンセル期限 (前日まで)」を追記。
- `Domain_Analysis.md`: `Guest` (または `Reservation`) に予約者の LINE 識別子を持つことを反映。
- `System_Analysis.md`: ロバストネス分析・コミュニケーション図に UC4 を追加。
- `Architecture.md` / `Design.md`: `CancelControl` を「保守拡張の受け皿」から「実装済み機能」に格上げ, 本人確認・期限ガードとシーケンス図を追加。
- `.code/UIdesign.md`: LINE (ユーザー側) にキャンセルの対話フローを追記。

10. 今後の検討事項・リスク

1. **キャンセル料・返金**: 現状 `Payment` は `PENDING` のままで, 返金・課金処理はない。無料キャンセルを前提とするか, キャンセルポリシーを設けるかは別途決定。
2. **受付係チャネル**: 電話依頼・No-show 対応のため, 受付係がフロントデスク Web からキャンセルする導線を将来的に追加する余地がある (同じ `CancelControl` を再利用可能。ただし本人確認は受付係が代行する形になる)。本提案では利用者 (LINE) を対象とする。

3. **userId の前提**: **userId** は「このボット × この利用者」で安定した匿名 ID である。利用者が別の LINE アカウントに変更した場合, 本人の予約にアクセスできなくなる。実務上の許容範囲として扱う。
-

11. まとめ

- キャンセル機能の中核 (ドメイン・アプリ・永続化・テスト) は完成済みで, 不足しているのは **LINE の対話導線**と, セルフキャンセルを安全にする**本人確認・期限**である。
- 本提案では, **利用者が LINE で, 未チェックインかつ宿泊日の前日までの自分の予約を, 本人確認のうえセルフキャンセルする UC4**を追加する。既存設計 (状態遷移・**CancelControl**・DB引き在庫) と矛盾しない。
- 追加実装は, 予約への **line_user_id** の保持 (小さなスキーマ拡張), **Reservation.cancel()** への期限ガード, **CancelControl** での本人確認, **SessionManager/ChatInterface** のキャンセル対話が中心となる。